

Procesamiento Digital de Señal

Presentación del curso 2026-2



**UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA**



**Acreditación Institucional
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS**
VÁLIDA POR SEIS (6) AÑOS
RESOLUCIÓN 014620 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021

Oscar Daniel Diaz Castillo

Universidad San Buenaventura - Sede Bogotá

2026-2

Procesamiento Digital de Señal

- 1 Información del curso
- 2 Conocimientos previos
- 3 Contenido temático
- 4 Metodología y evaluación
- 5 Bibliografía
- 6 Recomendaciones



Información del curso

- **Asignatura:** Procesamiento Digital de Señal
- **Semestre:** 7
- **Créditos:** 3
- **Horario:** Martes 17:00 a 19:00, Jueves 17:00 a 19:00
- **Lugar:** (POR DEFINIR)
- **Aula virtual de soporte:**

https://teams.cloud.microsoft/1/team/19%3Anl3vMdnobm-znmTJc9SU3-_MaxLHD0wGGqN49Hw7pRQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca2b6d39-a9fd-4a5f-80b3-c1dee4057773&tenantId=939f8488-9d34-470c-a6c0-8cf59b941bb6

- **Docente:** Oscar Daniel Diaz Castillo
- **Correo institucional:** odiaz@usbbog.edu.co
- **Correo personal:** odiaz@ieee.org



Información del curso

Escanea este QR para realizar la aceptación del acta de reunión de inicio de clases.



<https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=iISfkzSdDEemwIz1m5QbtormWsxjgMxKuQdMxg9fqUtUQ1g0TEFHUEJUTktQNktNWTBLTVpUSEJWSy4u>



Información del curso

Escanea y guarda este QR para diligenciar la asistencia a clases.



<https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=iISfkzSdDEemwIz1m5QbtormWsxjgMxKuQdMxg9fqUtUMjhQSURYVOZCR1E50DhaQ1ZZVjEOUENMUS4u>



Información del curso

Programación de clases: 32 en total

Corte	# Clases	Martes	Jueves
1	10	2026-08-04	2026-08-06
		2026-08-11	2026-08-13
		2026-08-18	2026-08-20
		2026-08-25	2026-08-27
		2026-09-01	2026-09-03
2	10	2026-09-08	2026-09-10
		2026-09-15	2026-09-17
		2026-09-22	2026-09-24
		2026-09-29	2026-10-01
		2026-10-06	2026-10-08
3	12	2026-10-13	2026-10-15
		2026-10-20	2026-10-22
		2026-10-27	2026-10-29
		2026-11-03	2026-11-05
		2026-11-10	2026-11-12
		2026-11-17	2026-11-19



Información del curso

Descripción

En este curso el estudiante adquirirá competencias de análisis crítico y técnico, conocimientos generales y las aplicaciones del Procesamiento Digital de Señales. Asimismo, conocerá los principales elementos que intervienen en sistemas de este tipo. Realizará el análisis de su funcionamiento y la aplicación en la vida diaria y en la industria. Además, el estudiante estará en la capacidad de utilizar de forma adecuada MATLAB® para poder realizar diseños acordes con las habilidades adquiridas en las prácticas, teniendo como base el trabajo autónomo y la responsabilidad en la entrega de las actividades.



Información del curso

Justificación

El desarrollo que el procesamiento digital de señales ha tenido durante los últimos 50 años, es resultado de los avances tanto en la tecnología digital informática como en la fabricación de circuitos integrados. La construcción de circuitos digitales baratos y relativamente rápidos, ha posibilitado la construcción de sistemas digitales altamente sofisticados, capaces de llevar a cabo tareas y funciones de procesamiento de señales digitales, que normalmente son bastante complejas y/o caras de implementar mediante circuitería analógica o sistemas de procesamiento de señales analógicas. En consecuencia, muchas tareas de tratamiento de señales se llevan a cabo actualmente, empleando hardware digital, que es más barato, a menudo más fiable y permite hacer operaciones programables, lo cual añade flexibilidad al diseño del sistema. (Proakis & Manolakis, 2007)



Conocimientos previos

Matemáticas

- Álgebra Lineal
- Cálculo Diferencial e Integral
- Cálculo Multivariado
- Métodos numéricos
- Análisis de señales y sistemas

Fundamentos de programación

- Algoritmos y programación
- Programación orientada a objetos
- Herramientas de desarrollo de software



Contenido temático

- 1 Preludio: Herramientas de desarrollo de software
- 2 Señales continuas y discretas
- 3 Series de Fourier
- 4 Transformada de Fourier
- 5 Transformada Z
- 6 Filtros digitales (FIR, IIR)
- 7 Procesamiento de imágenes
- 8 Aplicaciones comerciales



Metodología y evaluación

- (I) Parcial oral
- (I) Prácticas y talleres en clase
- (G) Investigación temática y presentación
- (G) Defensa de artículo académico
- (G) Proyecto de asignatura

Evaluación

Toda entrega se debe sustentar de forma oral en clase.

Organización

(I)ndividual o (G)rupos de máximo 2 personas [negociable], definidos al principio del curso (deben ser programados en el Aula Virtual).



Metodología y evaluación

	Cortes			Total
	1	2	3	
Taller	15 %			15 %
Parcial oral		15 %		15 %
Presentación oral		15 %		15 %
Defensa de artículo			20 %	20 %
Proyecto final	15 %		20 %	35 %
TOTAL	30 %	30 %	40 %	100 %



Metodología y evaluación

Taller:

- Para entrega en primer corte.
- Ejercicio asignado de forma individual al azar de un grupo de ejercicios propuestos.
- Se asigna una fecha de entrega, y una fecha de sustentación.

Parcial:

- Realización en segundo corte.
- Una pregunta individual, seleccionada al azar de un grupo de preguntas.
- Se debe escribir en papel (a mano), entregar, y luego sustentar.

Evaluación en ambos casos

50 % respuesta escrita, 50 % sustentación.

Metodología y evaluación

Investigación temática y presentación

- Presentación de una empresa especializada en productos que requieren aplicación de DSP.
- Propuesto por los estudiantes, previa aprobación por el docente.
- Duración: 10 minutos.
- Elegir fecha de exposiciones: periodo de segundo corte.
- Fecha máxima de presentación: 03 de octubre.

Se aplica la regla de pregunta obligatoria

El público debe hacer al menos una pregunta al grupo expositor. Si nadie del grupo hace preguntas, se aplicará una penalización **a todo el curso** de -0.1 acumulable en la nota de este entregable.



Metodología y evaluación

Defensa de artículo académico

- Presentación oral de un artículo académico (*peer review*) relacionado con la asignatura.
- Propuesto por los estudiantes, previa aprobación por el docente.
 - Se sugiere buscar en bases de datos como IEEE Xplore, Scopus, o similares.
 - El docente puede ayudar a conseguir el documento del artículo, si el grupo lo requiere.
- **English article required!**
- Duración: 10 minutos.
- Elegir fecha de exposiciones: periodo de tercer corte.
- Fecha máxima: 14 de noviembre.

Se aplica la regla de pregunta obligatoria

Metodología y evaluación

Proyecto de asignatura

- Desarrollo de un proyecto académico en donde se apliquen conceptos y técnicas de los temas de la asignatura.
- Si se decide usar el proyecto integrador, se revisará la conformación del grupo, actividades y alcance.
- Se debe definir tema antes de finalizar el primer corte (anteproyecto).
- El tema puede ser propuesto por el grupo, previa aprobación del docente. Si no, el docente aportará ideas de proyectos.
- Entregables: Documento de anteproyecto, Diapositivas de anteproyecto, Informe final, Diapositivas de presentación de proyecto.
 - El anteproyecto debe ser presentado de forma oral.



Metodología y evaluación

Proyecto de asignatura - Entregables

- Se entregará una guía de desarrollo de cada documento.
- Bonus por presentación en Proyección en nota de 3er corte:
 - +0.5 por participación
 - +1.0 por quedar finalista y realización de presentación en Expo Sanbuena
- Presentación de proyecto: En proyección (recomendable, la evaluación se hará con base en el puntaje del jurado), o presentación en clase normal.

Entregable	Corte	Fecha máxima de entrega
Documento de anteproyecto	1	2026-09-07
Diapositivas de anteproyecto	1	2026-09-04
Informe final	3	2026-11-17
Diapositivas de proyecto	3	2026-11-14



Bibliografía

- Oppenheim, A.V. & Schafer, R. *Tratamiento de señales en tiempo discreto*. España: Pearson.
- Oppenheim A. V. & Willssky A.V. *Señales y Sistemas*. México: Pearson.
- Proakis, J.G. & Manolakis, D.G. *Tratamiento Digital de Señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones*. España: Prentice Hall.
- Albiol, A., Vergara, L. & Prades, J. *Tratamiento digital de la señal*. España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia.
- Mitra, S. K. *Procesamiento Digital de Señales – Un Enfoque Basado en Computadora*. México: Mc Graw Hill.
- McClellen, J.H., Schafer, R.W. & Yoder, M.A. *DSP First – A Multimedia Approach*. NJ: Prentice Hall.



Recomendaciones

- Curso sugerido: Coursera - DSP1
- Especialización: Coursera - Digital Signal Processing

The screenshot shows the Coursera website interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'For Individuals', 'For Businesses', 'For Universities', and 'For Governments'. Below this is the Coursera logo and a search bar. The main content area displays the course 'Digital Signal Processing 1: Basic Concepts and Algorithms' by EPFL. It includes the course title, a brief description, the instructor's name (Paolo Prandoni), and a blue 'Enroll for Free' button. Below the button, it states '56,054 already enrolled' and 'Included with Coursera Plus'. At the bottom, there are five boxes providing course details: '4 modules', '4.5 star rating (624 reviews)', 'Intermediate level', 'Flexible schedule (3 weeks at 10 hours a week)', and '95% positive feedback'.

www.coursera.org/learn/dsp1

For Individuals For Businesses For Universities For Governments

coursera Explore What do you want to learn? Log In Join for Free

Browse Physical Science and Engineering Electrical Engineering

EPFL

Digital Signal Processing 1: Basic Concepts and Algorithms

This course is part of [Digital Signal Processing Specialization](#)

Instructors: [Paolo Prandoni](#) +1 more

Enroll for Free
Starts Aug 3

56,054 already enrolled

Included with [Coursera Plus](#) • [Learn more](#)

4 modules Gain insight into a topic and learn the fundamentals.	4.5 ★ (624 reviews)	Intermediate level Some related experience required	Flexible schedule 3 weeks at 10 hours a week Learn at your own pace	95% Most learners liked this course
---	-------------------------------	---	--	---



Recomendaciones

- Se requiere uso de herramientas git
 - Entregas de código fuente principalmente.
 - Los commits tienen fecha asociada: se determinará la fecha de entrega con respecto a los commits realizados.
- Se puede usar cualquier servicio en la nube como:
 - Github
 - Bitbucket
 - Gitlab
- Si no tiene cuenta en ninguno de estos servicios, debe crear una y proporcionar la URL en el formulario de presentación del curso.



Recomendaciones

Uso de Inteligencia Artificial (AI)

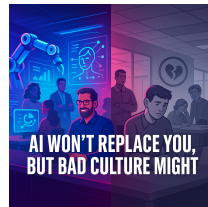
- Prioridad: evitar al máximo la “Rendición Cognitiva” (Cognition surrender) en el estudiante.
- Realidad:
 - El uso de AI es inevitable en sectores tecnológicos.
 - La AI funciona muy bien para desarrollo web y cloud, pero falla mucho en otras áreas.
 - En electrónica tiene un rendimiento “medio” en el mejor de los casos.
- Política de uso en el curso:
 - El estudiante es libre de usar AI para el desarrollo del curso, **bajo su propia responsabilidad.**
 - Se prohíbe el uso de AI para las entregas orales.



Recomendaciones

Uso de Inteligencia Artificial (AI) - Sugerencias

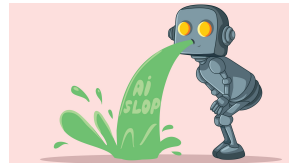
- No uses AI para el curso...
- ... Ok, usa AI para consultas concretas, como un motor de búsqueda más eficiente.
- Aprende por tí mismo, la experiencia se consigue haciendo las cosas a mano al principio.
- Usa un buen modelo (ChatGPT es pobre para ingeniería, es mejor Claude, DeepSeek, Kimi K3 o Mistral), con un agente de coding y buenos prompts (se recomienda guardarlos y adjuntarlos en las entregas).
 - Posiblemente tengas que usar una cuenta de pago, las cuentas gratis son muy limitadas.
 - Mucho mejor si puedes correr los modelos en local, si tienes acceso a potencia de cálculo.



Recomendaciones

Uso de Inteligencia Artificial (AI) - Sugerencias

- Ten mucho cuidado cuando le pidas que haga tu trabajo. Para obtener buenos resultados debes proporcionar muy buenos prompts.
- **Revisa detalladamente los resultados obtenidos.**



Advertencia

No se responde por alucinaciones o resultados incorrectos debido a un mal uso de AI. La nota del estudiante es responsabilidad exclusiva de éste.

Ten en cuenta

Este no es un curso de AI, aunque puedes pedir consejo sobre cómo usar estas herramientas de forma adecuada.



Recomendaciones

Asistencia

- No se llamará a lista durante las clases.
- En lugar de eso, se dispondrá de un Forms para diligenciar la asistencia de cada día de clase (disponible enlace y QR).
- Se debe llenar el mismo día de clase.
 - Debe estar conectado con la cuenta institucional, el formulario rechazará intentos de registro anónimos o con una cuenta diferente.
 - No se contabilizará si el diligenciamiento se hace al día siguiente.
- Puede solicitar consultar el estado de fallas al docente.

Advertencia

Es responsabilidad del estudiante diligenciar su asistencia cada día de clase. El docente no responde por fallas digitadas incorrectamente debido al no diligenciamiento de la asistencia.



Recomendaciones

- Honestidad en el desarrollo de la asignatura.
- No dejar las entregas para última hora.
- Uso intensivo de Aula virtual y Forms.
- Grupo whatsapp/Telegram/Signal: notificaciones o imprevistos.
- Registrar teléfono de forma opcional en el formulario de aceptación de acta de inicio para ser incluido en dicho grupo.
- Uso de formatos abiertos (nada de .doc o .docx).
- Sugerencias de curso.
- Aspirar a la excelencia.



Recomendaciones



Ya casi acaba el semestre



¡Ya casi acaba!



Recomendaciones





¡Gracias!



usbdebogota



@usbbug



@usbbug



SanBuena
Bogotá



unisanbuena_bog



U. de San
Buenaventura, Bogotá

Dirección: Carrera 8H #172-20

PBX: 601 667 1090

WWW.USBBOG.EDU.CO

VIGILADA MINEDUCACIÓN